KLASIFIKASI NASABAH BANK UNTUK BERINVESTASI DI DEPOSITO BERJANGKA

Samuel Geraldo Tobia Lumika · NIM 2410512167

Ringkasan proyek

Model lead scoring untuk memprioritaskan nasabah yang paling mungkin membuka deposito berjangka.

DATASET	Bank Marketing, 11.162 nasabah
TARGET	Membuka deposito (±47% ya)
MODEL	Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting
METRIK	Precision, ROC-AUC, capture dan lift di Top 20%
HASIL	Precision Top 20% 87,4%, AUC 0,77
STACK	Python, pandas, scikit-learn

Mengapa cold calling tidak efisien?

Panggilan acak ke semua nasabah: hanya ±47% yang membuka deposito, sedangkan ±53% panggilan tidak membuahkan hasil.

±47%

nasabah membuka deposito

±53%

panggilan tanpa hasil

01

Cold calling

- Semua nasabah dihubungi secara acak
- Hanya ±47% yang membuka deposito
- Nasabah yang tidak tertarik turut dihubungi

Lead scoring

- Setiap nasabah diberi skor probabilitas konversi
- Tim menghubungi 20% nasabah dengan skor tertinggi
- Upaya terarah, keberhasilan ±87%

Cold calling → semua dihubungi, hasil acak

Lead scoring → hanya yang berpeluang tinggi

Tujuan proyek

01	BISNIS	Kurangi panggilan 40%, tetap menjangkau ≥75% nasabah potensial
02	BISNIS	Tingkatkan keberhasilan dari ±47% (acak) menjadi ±87% pada 20% skor tertinggi
03	TEKNIS	Precision >80%, tercapai 82,4% di ambang skor 0,56
04	TEKNIS	Validasi silang tanpa kebocoran data; 5 faktor utama teridentifikasi

Alur proyek

01	Business Understanding	Masalah & tujuan
02	Data Understanding	EDA & target
03	Data Preparation	Pemisahan data, lalu preprocessing
04	Modeling	Tiga algoritma klasifikasi
05	Evaluation	Lift, ambang skor, faktor utama

Memahami data

11.162

nasabah, 16 fitur

47,4%

membuka deposito (kelas seimbang)

74,6%

belum pernah dihubungi (pdays = −1)

21,0%

kolom contact bernilai unknown

Nilai unknown dan pdays = −1 ditangani di dalam pipeline; fitur duration dikeluarkan karena baru diketahui setelah panggilan.

SPLIT DATA SEBELUM PREPROCESSING

Mencegah kebocoran data: statistik hanya dipelajari dari data latih

03

Satu pipeline, empat tahap

DATA › PREP › MODEL › SKOR

Data bersih

→ Nilai unknown diimputasi

→ Fitur duration dikeluarkan

→ Split stratified 80/20

Preprocessing

→ IQR capping balance

→ Imputer, One-Hot

→ StandardScaler

Tiga model

→ Logistic Regression

→ Random Forest

→ Gradient Boosting

Skoring

→ Probabilitas 0–1

→ Ambang 0,56

→ Peringkat nasabah

Hasil utama

PRECISION @ TOP 20% SKOR

87,4%

CI 95%: 84,1–90,4%. Pembanding acak ±47%, sehingga lift 1,85×.

36,9%

Nasabah potensial terjangkau dengan 20% panggilan

0,766

ROC-AUC, tertinggi di antara 3 model

82,4%

Precision di ambang 0,56

Hasil utama

PRECISION @ TOP 20% SKOR

87,4%

CI 95%: 84,1–90,4%. Pembanding acak ±47%, sehingga lift 1,85×.

36,9%

Nasabah potensial terjangkau dengan 20% panggilan

0,766

ROC-AUC, tertinggi di antara 3 model

82,4%

Precision di ambang 0,56

Lima faktor penentu

M P A L B

month
−0,054
Bulan kampanye

poutcome
−0,052
Hasil kampanye sebelumnya

age
−0,018
Usia nasabah

has_loan_any
−0,017
Memiliki pinjaman

balance
−0,014
Saldo rekening

Angka menunjukkan penurunan AUC saat nilai fitur diacak (permutation importance).

Catatan & batasan

1 Selisih model belum signifikan

Pilih model dengan AUC tertinggi; ketiganya layak dipakai.

2 Fitur duration dikeluarkan

Nilainya baru diketahui setelah panggilan selesai; AUC ±0,91 bila dipakai tidak realistis.

3 Data historis satu kampanye

Perlu dievaluasi ulang bila pola nasabah atau musim berubah.

4 Skor ≠ sebab-akibat

Faktor penting menunjukkan pola, bukan penyebab nasabah membuka deposito.

Catatan & batasan

1 Selisih model belum signifikan

Pilih model dengan AUC tertinggi; ketiganya layak dipakai.

2 Fitur duration dikeluarkan

Nilainya baru diketahui setelah panggilan selesai; AUC ±0,91 bila dipakai tidak realistis.

3 Data historis satu kampanye

Perlu dievaluasi ulang bila pola nasabah atau musim berubah.

4 Skor ≠ sebab-akibat

Faktor penting menunjukkan pola, bukan penyebab nasabah membuka deposito.

Ada pertanyaan?

EMAIL

samuelgeraldo234@gmail.com

LINKEDIN

linkedin.com/in/samuel-geraldo

GITHUB

github.com/samuel-geraldo